부모용 진행 안내 · 이차함수 그래프의 평행이동

중3 수학 · 이차함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-QSHIFT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $y = ax^2 + q$의 그래프가 $y = ax^2$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것임을 알고, 그 꼭짓점 $(0, q)$와 축 $x = 0$을 구한다.
확인 표·그래프 비교(S03, S04), 연습(S05), 확인(S13 ①)
성공 기준 $y = -x^2 + 4$의 꼭짓점을 (0, 4)라 하고, $y = 2x^2 - 5$는 $y = 2x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 −5만큼 옮긴 것이라고 말한다.

목표 B $y = a(x - p)^2$의 그래프가 $y = ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼 평행이동한 것임을 알고, 괄호 안이 0이 되는 x로 꼭짓점 $(p, 0)$과 축 $x = p$를 구한다.
확인 표·그래프 비교(S06, S07), 오개념 비교(S08), 연습(S09), 확인(S13 ①의 축, S15 ①)
성공 기준 $y = (x + 3)^2$은 $x = -3$일 때 $y = 0$이므로 꼭짓점 (−3, 0), 왼쪽으로 3만큼 옮긴 그래프라고 설명한다.

목표 C $y = a(x - p)^2 + q$의 꼭짓점 (p, q)와 축 $x = p$를 구하고, 꼭짓점과 $y = ax^2$의 모양을 이용해 그래프를 그리며, 평행이동한 그래프의 식을 쓴다.
확인 시범(S10), 연습(S11, S12, 활동지 1·3), 확인(S13 ②③, S15, 활동지 2·4)
성공 기준 $y = 2(x + 1)^2 - 3$의 꼭짓점 (−1, −3), 축 $x = -1$을 구하고 점 (0, −1), (−2, −1)을 찍어 그래프를 그리며, $y = -x^2$을 x축 방향 5, y축 방향 −2만큼 옮긴 식 $y = -(x - 5)^2 - 2$를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- $y=ax^2$의 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시($y=ax^2$의 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	$y = (x + 3)^2$을 오른쪽으로 3만큼 옮긴 것으로 보거나 꼭짓점을 (3, 0)으로 쓴다.	괄호 안이 0이 되는 x를 넣어 y = 0인 점(꼭짓점)을 찾는다(S06, S08, S13 ①).
M2	$y = ax^2 + q$를 옆(x축 방향)으로 옮기거나, x축 방향과 y축 방향의 이동량을 바꾸어 꼭짓점을 (q, p)로 쓴다.	같은 x에서 y만 q만큼 바뀌는 표(S03)와 꼭짓점 (p, q)의 자리를 그림으로 확인한다(S04, S10).
M3	평행이동하면서 a를 빼거나 괄호 안에 넣는다 ($y = (3x - 5)^2$).	평행이동해도 모양과 폭은 그대로이므로 a는 괄호 밖에 그대로 둔다(S09 ④, S10).
M4	축을 y = p나 수 하나(p)로 쓴다.	축은 꼭짓점을 지나는 세로 직선이므로 x = p로 쓴다 (S04, S07, S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

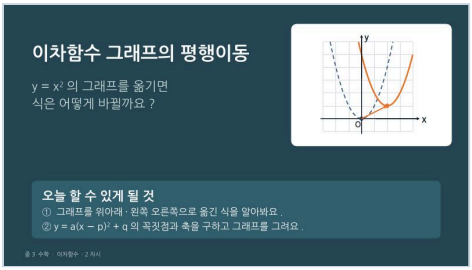
오늘 다루지 않는 것 $y = ax^2$(a는 정수)의 그래프의 y축 방향, x축 방향, 두 방향 평행이동(p, q는 정수)과 $y = a(x - p)^2 + q$의 꼭짓점·축, 꼭짓점과 모양을 이용한 그래프 그리기, 평행이동한 그래프의 식 쓰기를 다룬다. $y = ax^2 + bx + c$를 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치기(다음 차시), x절편 구하기, 증가·감소 구간, 대칭이동은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인($y = ax^2$의 그래프, 점 옮기기)	약 3분	—
S03	$y = x^2$과 $y = x^2 + 2$의 표 비교	약 2분	A
S04	$y = ax^2 + q$의 그래프 = y축 방향으로 q만큼 평행이동	약 3분	A
S05	안내받는 연습(y축 방향 평행이동)	약 3분	A
S06	$y = x^2$과 $y = (x - 2)^2$의 표 비교	약 2분	B
S07	$y = a(x - p)^2$의 그래프 = x축 방향으로 p만큼 평행이동	약 3분	B
S08	오개념 비교(x축 방향 평행이동의 부호)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(x축 방향 평행이동)	약 3분	B
S10	$y = a(x - p)^2 + q$의 꼭짓점·축과 그래프 그리기(시범)	약 3분	C
S11	안내받는 연습(꼭짓점·축, 식 쓰기, 그래프 그리기 — 활동지)	약 4분	C
S12	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	C

S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충($y = ax^2$의 그래프, 점 옮기기)	약 5분	—

장별 안내



S01 이차함수 그래프의 평행이동 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

지난 차시의 $y = x^2$의 그래프를 모양 그대로 옮기는 장면으로 오늘의 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “파란 점선은 $y = x^2$이야. 주황 포물선은 무엇이 바뀌었고 무엇이 그대로야?”

예상 답

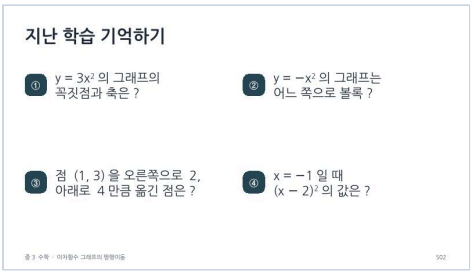
- “모양은 똑같아요. 꼭짓점 자리만 옮겨졌어요.”

막히면

- 꼭짓점 두 개를 손가락으로 짚고 오른쪽으로 몇 칸, 위로 몇 칸 갔는지 세게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필, 색연필 두 가지, 활동지.
- 평행이동: 도형을 모양과 크기는 그대로 두고 한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것(중2 일차함수에서 배움).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인($y = ax^2$의 그래프, 점 옮기기) · 약 3분

$y = ax^2$의 그래프의 꼭짓점·축·볼록한 방향, 점을 옮기기, 괄호가 있는 식의 값을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 지난 시간에 $y = ax^2$의 그래프의 꼭짓점과 축이 어디라고 했지?”
- “③은 오른쪽으로 가면 x좌표와 y좌표 중 무엇이 바뀌어?”
- “④는 괄호 안을 먼저 계산해.”

정답

- ① 꼭짓점 (0, 0), 축은 y축(x = 0)
- ② 위로 볼록
- ③ (3, −1)
- ④ 9 ($(-3)^2 = 9$)

막히면

- ①②가 흔들리면 S17(보충)에서 $y = ax^2$의 그래프를 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘$y=ax^2$의 그래프’를 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 모눈 위에서 점을 직접 옮겨 보게 합니다(S17 오른쪽 그림).

주의

- ③에서 오른쪽·왼쪽은 x좌표, 위·아래는 y좌표가 바뀝니다. 오늘 내내 쓰는 생각입니다.



S03 **표로 비교해요** · $y = x^2$과 $y = x^2 + 2$의 표 비교 · 약 2분

같은 x에 대한 두 식의 값이 항상 2만큼 차이 남을 표로 확인합니다 (일차함수의 평행이동과 같은 생각).

이렇게 말해 보세요

- “x = −2일 때 두 y를 비교해 봐. 몇 차이야? x = 0일 때는?”
- “모든 x에서 그래?”

예상 답

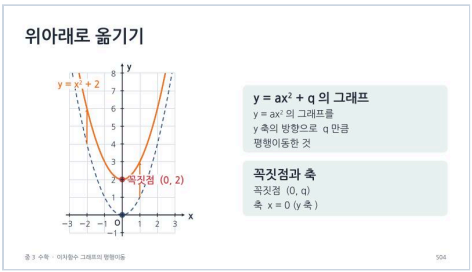
- “4와 6, 2 차이요. 0과 2도 2 차이예요. 언제나 2예요.”

막히면

- 두 행의 같은 열을 위아래로 짚으며 뺄셈을 해 보게 합니다.

주의

- x가 같고 y만 2 커지므로, 점은 옆으로 움직이지 않고 위로만 움직입니다.



S04 **위아래로 옮기기** · $y = ax^2 + q$의 그래프 = y축 방향으로 q만큼 평행이동 · 약 3분

$y = x^2$ 위의 모든 점을 위로 2만큼 옮기면 $y = x^2 + 2$의 그래프가 되고, 일반적으로 $y = ax^2 + q$는 y축 방향으로 q만큼 평행이동한 것임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점 (0, 0)을 위로 2 옮기면 어디야?”
- “$y = x^2 - 3$이면 어느 쪽으로 몇 칸 옮긴 거야?”
- “위아래로만 옮겼으니 축은 그대로야. 축은?”

예상 답

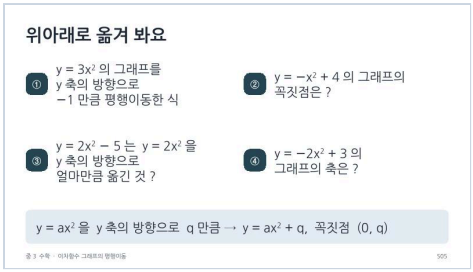
- “(0, 2)요.” “아래로 3칸이요.” “y축이요.”

막히면

- S03 표의 점 (1, 1)과 (1, 3)을 모눈에 찍어 위로 두 칸 세게 합니다.

주의

- ‘y축의 방향으로 q만큼’에서 $q < 0$이면 아래로 $|q|$만큼 옮깁니다.
- 축은 직선이므로 식으로 x = 0이라고 씁니다(이 직선은 y축). 모양(a)은 바뀌지 않습니다.



S05 위아래로 옮겨 봐요 · 안내받는 연습(y축 방향 평행이동) · 약 3분

도움을 받으며 y축 방향 평행이동의 식과 꼭짓점·축을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $y = 3x^2$ 뒤에 무엇을 붙이면 돼?"
- "②는 $y = -x^2$의 꼭짓점을 위로 4 옮기면?"
- "④는 위아래로 옮겨도 축이 바뀔까?"

정답

- ① $y = 3x^2 - 1$
- ② (0, 4)
- ③ −5만큼 (아래로 5)
- ④ x = 0 (y축)

막히면

- ②를 (4, 0)으로 쓰면 S04의 '꼭짓점 (0, q)'를 다시 봅니다. 위아래로 옮기면 y좌표가 바뀝니다.

주의

- ④를 x = 3이라고 하면 축과 꼭짓점을 헷갈린 것입니다. 축은 꼭짓점을 지나는 세로 직선입니다.



S06 옆으로 옮기면? · $y = x^2$과 $y = (x - 2)^2$의 표 비교 · 약 2분

$y = (x - 2)^2$의 값은 $y = x^2$의 값이 오른쪽으로 2칸씩 밀려 나온다는 것을 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$y = x^2$에서 0은 어디에 있어? $y = (x - 2)^2$에서는?"
- "4는? $y = x^2$에서는 x = 2에, $y = (x - 2)^2$에서는 x = 몇에 있어?"

예상 답

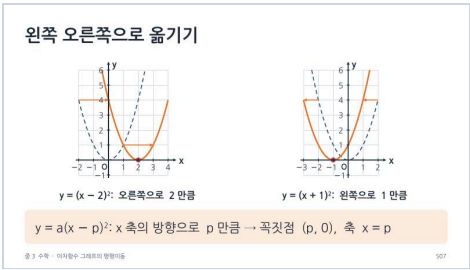
- "x = 0이요. x = 2요." "x = 4요. 2칸 오른쪽이에요."

막히면

- 두 행에서 같은 수(0, 1, 4)에 같은 색으로 동그라미를 치게 합니다.

주의

- $(x - 2)^2$은 x가 2일 때 0이 됩니다. 그래서 꼭짓점이 x = 2로 옮겨 갑니다.



S07 왼쪽 오른쪽으로 옮기기 · $y = a(x - p)^2$의 그래프 = x축 방향으로 p만큼 평행이동 · 약 3분

$y = (x - 2)^2$은 오른쪽으로 2, $y = (x + 1)^2$은 왼쪽으로 1만큼 옮긴 것임을 보고 $y = a(x - p)^2$의 꼭짓점 (p, 0), 축 x = p를 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 $y = (x - 2)^2$이야. 꼭짓점이 어디로 갔어?”
- “오른쪽 $y = (x + 1)^2$은 $x + 1 = x - (-1)$이야. p는 얼마야?”
- “그럼 어느 쪽으로 옮겼어?”

예상 답

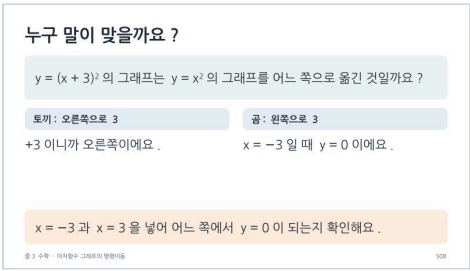
- “(2, 0)이요.” “−1이요.” “왼쪽으로 1이요.”

막히면

- x에 무엇을 넣어야 괄호 안이 0이 되는지 묻습니다: $x - 2 = 0$이면 $x = 2$, $x + 1 = 0$이면 $x = -1$.

주의

- 괄호 안의 부호와 옮기는 방향은 반대로 보입니다: $(x - 2)$ → 오른쪽, $(x + 1)$ → 왼쪽. 외우기보다 ‘괄호 안이 0이 되는 x’로 확인합니다.
- 축 x = p는 꼭짓점을 지나는 세로 직선입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x축 방향 평행이동의 부호) · 약 2분

괄호 안의 +3을 보고 오른쪽으로 옮긴다고 생각하는 가장 흔한 실수(M1)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −3을 넣으면 $(-3 + 3)^2$은?”
- “x = 3을 넣으면?”
- “꼭짓점(y = 0인 점)은 어디야? 그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “0이요.” “36이요.” “(−3, 0)이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $y = (x + 3)^2 = (x - (-3))^2$이므로 p = −3, 꼭짓점 (−3, 0), 왼쪽으로 3만큼 옮긴 것입니다.

막히면

- S06처럼 x = −4, −3, −2일 때 $(x + 3)^2$의 값(1, 0, 1)을 표로 써 보게 합니다.

주의

- 꼭짓점을 (3, 0)으로 쓰는 실수와 같은 뿌리입니다. 항상 ‘괄호 안이 0이 되는 x’로 확인하게 합니다.



S09 옆으로 옮겨 봐요 · 안내받는 연습(x축 방향 평행이동) · 약 3분

도움을 받으며 x축 방향 평행이동의 식과 꼭짓점·축을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 괄호 안이 0이 되는 x가 얼마야?"
- "③은 p = −2야. x − (−2)를 간단히 하면?"
- "④는 a = 3을 앞에 그대로 써."

정답

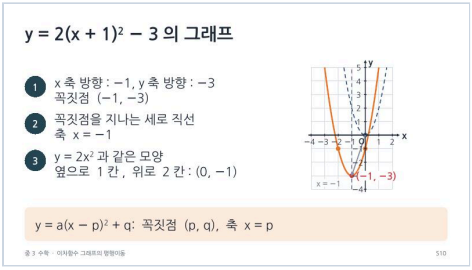
- ① 꼭짓점 (1, 0), 축 x = 1
- ② (−4, 0)
- ③ $y = (x + 2)^2$
- ④ $y = 3(x - 5)^2$

막히면

- ②를 (4, 0)으로 쓰면 S08로 돌아가 x = −4를 넣어 보게 합니다.

주의

- ④를 $y = (3x - 5)^2$이나 $y = (x - 5)^2$으로 쓰면 a를 괄호 밖에 그대로 둔다는 것을 짚습니다. 평행이동해도 모양(a)은 그대로입니다(M3).



S10 $y = 2(x + 1)^2 - 3$의 그래프 · $y = a(x - p)^2 + q$의 꼭짓점·축과 그래프 그리기(시범) · 약 3분

$y = a(x - p)^2 + q$의 그래프는 $y = ax^2$의 그래프를 x축 방향으로 p, y축 방향으로 q만큼 평행이동한 것임을 보이고, 꼭짓점·축·모양으로 그리는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "(x + 1)이니까 x축 방향으로 얼마야? −3은 y축 방향으로 얼마야?"
- "꼭짓점은? 축은?"
- "$y = 2x^2$은 꼭짓점에서 옆으로 1칸 가면 위로 몇 칸이었지? 그 점을 꼭짓점 (−1, −3)에서 찍어 봐."

예상 답

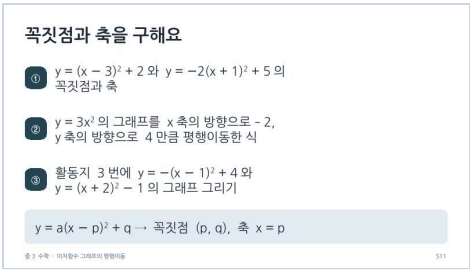
- "−1, −3이요." "(−1, −3), x = −1이요." "2칸이요. (0, −1)과 (−2, −1)이에요."

막히면

- x = 0을 넣어 $2 \times (0 + 1)^2 - 3 = -1$을 계산해 점 (0, −1)이 맞는지 확인합니다.

주의

- 꼭짓점 (p, q)에서 x좌표는 괄호 안이 0이 되는 수, y좌표는 뒤에 더한 수 그대로입니다(부호 주의).
- 축에 대하여 대칭인 점을 같이 찍으면(0과 −2) 그래프를 고르게 그릴 수 있습니다.



S11 꼭짓점과 축을 구해요 · 안내받는 연습(꼭짓점·축, 식 쓰기, 그래프 그리기 — 활동지) · 약 4분

도움을 받으며 꼭짓점과 축을 구하고, 평행이동한 식을 쓰고, 활동지에 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 괄호 안이 0이 되는 x와 뒤의 수를 봐."
- "②는 a = 3, p = −2, q = 4야. 식에 넣어 봐."
- "③은 꼭짓점을 먼저 찍고, 꼭짓점에서 옆으로 1칸 갈 때 위·아래로 1칸을 찍어."

정답

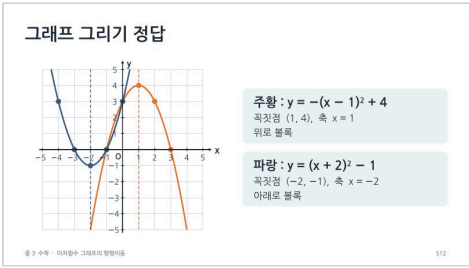
- ① 꼭짓점 (3, 2), 축 x = 3 / 꼭짓점 (−1, 5), 축 x = −1
- ② $y = 3(x + 2)^2 + 4$
- ③ 다음 장(S12) 정답 판: $y = -(x - 1)^2 + 4$는 꼭짓점 (1, 4)·점 (0, 3), (2, 3), (−1, 0), (3, 0), $y = (x + 2)^2 - 1$은 꼭짓점 (−2, −1)·점 (−3, 0), (−1, 0), (0, 3)

막히면

- ①의 두 번째를 (1, 5)로 쓰면 S08로 돌아가 x = −1을 넣어 봅니다.

주의

- 다음 장(S12)은 수업용에만 있는 정답 판입니다. 아이의 활동지와 함께 맞춰 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 두 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 그래프도 꼭짓점이 (1, 4)와 (−2, −1)이야? 축에 대하여 좌우가 똑같아?"

정답

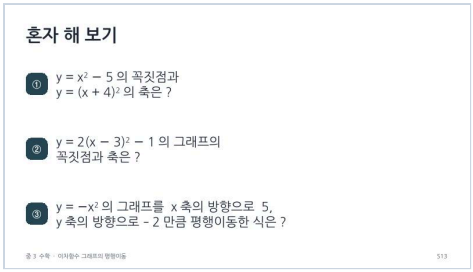
- $y = -(x - 1)^2 + 4$: (−1, 0), (0, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 0)를 지나는 포물선
- $y = (x + 2)^2 - 1$: (−4, 3), (−3, 0), (−2, −1), (−1, 0), (0, 3)을 지나는 포물선

막히면

- 꼭짓점이 어긋났으면 부호부터, 모양이 어긋났으면 a(옆으로 1칸 → 위아래 |a|칸)부터 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 y축 방향(A), x축 방향(B), 두 방향(C) 평행이동의 꼭짓점·축·식을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 구했는지 설명해 줘.”

정답

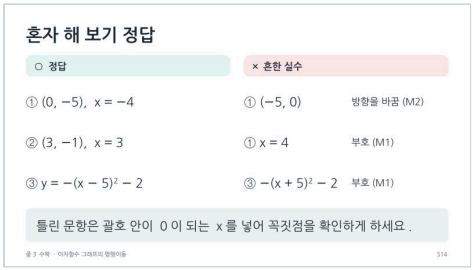
- ① 꼭짓점 (0, −5), 축 x = −4
- ② 꼭짓점 (3, −1), 축 x = 3
- ③ $y = -(x - 5)^2 - 2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “괄호 안이 0이 되는 x는?” “뒤에 더한 수는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①의 꼭짓점이 맞으면 목표 A, ①의 축이 맞으면 목표 B, ②③과 활동지 3번이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 방향·부호의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 x = −4를 넣으면 $y = (x + 4)^2$은 얼마야? 그럼 축은?”

정답

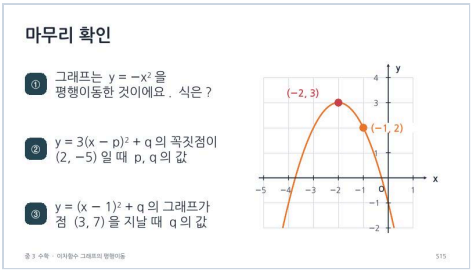
- ① (0, −5), x = −4 ② (3, −1), x = 3 ③ $y = -(x - 5)^2 - 2$

막히면

- ①의 꼭짓점이 틀리면 S03~S04로, ①의 축이 틀리면 S06~S08로, ②③이 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프에서 꼭짓점을 읽어 식을 쓰고, 꼭짓점·점으로 모르는 수를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 꼭짓점이 어디야? $y = -x^2$을 어느 쪽으로 얼마만큼 옮겼어?”
- “②는 꼭짓점이 (p, q)였지?”
- “③은 x = 3, y = 7을 넣어 봐.”

정답

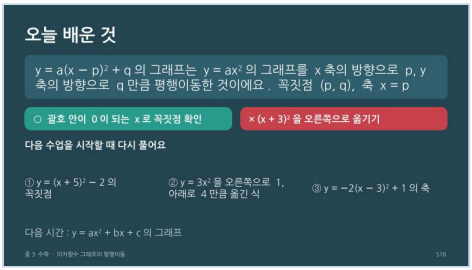
- ① $y = -(x + 2)^2 + 3$
- ② $p = 2$, $q = -5$
- ③ $q = 3$ ($7 = 2^2 + q$)

막히면

- ①은 점 (−1, 2)를 넣어 $-(-1 + 2)^2 + 3 = 2$로 확인하게 합니다.

주의

- ①을 $y = -(x - 2)^2 + 3$으로 쓰면 x축 방향의 부호를 바꾼 것입니다(M1). 세 문제를 맞히면 목표 B·C 확인 완료입니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 2(x - 1)^2 + 3$의 그래프는 어떻게 그린다고 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$y = 2x^2$의 그래프를 오른쪽으로 1, 위로 3 옮겨요. 꼭짓점은 (1, 3)이에요.”

정답

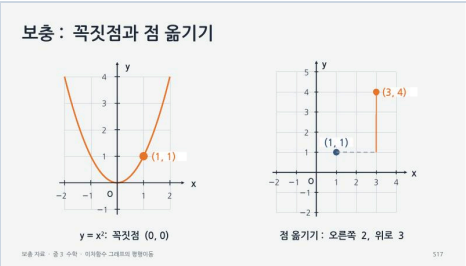
- ① (−5, −2)
- ② $y = 3(x - 1)^2 - 4$
- ③ $x = 3$

막히면

- S07, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘$y=ax^2+bx+c$의 그래프’에서는 $y = x^2 - 4x + 1$ 같은 식을 오늘의 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고쳐 꼭짓점을 찾습니다.



S17 **보충: 꼭짓점과 점 옮기기** · 선수 학습 보충(y = ax²의 그래프, 점 옮기기) · 약 5분

S02가 흔들리면 y = ax²의 그래프의 꼭짓점·축과 좌표평면에서 점을 옮기는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "y = x²의 꼭짓점은? 축은?"
- "점 (1, 1)을 오른쪽으로 2칸 옮기면 x좌표가 몇이 돼? 이어서 위로 3칸 옮기면?"
- "y = −2x²의 꼭짓점과 볼록한 방향은?"

정답

- 꼭짓점 (0, 0), 축 x = 0(y축)
- (3, 1) → (3, 4)
- 꼭짓점 (0, 0), 위로 볼록

막히면

- 모눈 공책에 점을 찍고 손가락으로 한 칸씩 옮기며 소리 내어 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 'y=ax²의 그래프'를 먼저 다시 합니다. 좌표가 흔들리면 중1 좌표평면을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	y = 2(x − 3)², (3, 0) / y = −x² + 5, (0, 5) / y = 3(x + 1)² − 2, (−1, −2) / x축 방향 4, y축 방향 1, (4, 1)
2	(5, 1), x = 5 / (−2, −4), x = −2 / (0, 7), x = 0 / (−6, 0), x = −6
3	y = −(x − 1)² + 4: 꼭짓점 (1, 4), (−1, 0), (0, 3), (2, 3), (3, 0)를 지나는 위로 볼록한 포물선 / y = (x + 2)² − 1: 꼭짓점 (−2, −1), (−4, 3), (−3, 0), (−1, 0), (0, 3)을 지나는 아래로 볼록한 포물선 (S12 정답 판)
4	p = −3, q = 1, k = 3 (2 × (−2 + 3)² + 1)
5	① (−5, −2) ② y = 3(x − 1)² − 4 ③ x = 3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ $y = ax^2$ 그래프 흔들림(보충 S17) □ 점 옮기기 흔들림 □
S11·활동지 3 그래프 그리기: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S13 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①의 꼭짓점만 □ ①의 축에서 부호 실수 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: $(x + 3)^2$을 오른쪽으로 옮김(M1) □ 위아래와 옆 방향을 바꿈(M2) □ 평행이동하며 a를 바꾸거나 뺌(M3) □ 축을 $y = p$나 수 하나로 씀(M4) □

메모: _____